

ಹೂವಿನ ಮದುವೆ

II PUC · ಅಧ್ಯಾಯ 1 · ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ

ಬಿಂದು 👧 & ಪ್ರೊ. BAIO 🦉 ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಥೆ

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer



ಪುಟ 1 / 8

ಆಮಂತ್ರಣ

ದಾಸವಾಳದ ಹೂವೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳುಹಿಸಿತು: "ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ — **sexual reproduction**!" ಪ್ರೊ. BAIO ವಿವರಿಸಿದರು: "ವರನ ಕಡೆ **stamen** — filament ಮತ್ತು anther. ವಧುವಿನ ಕಡೆ **pistil** — stigma, style ಮತ್ತು ovary."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Androecium = ಕೇಸರಗಳು (ಗಂಡು) · Gynoecium = ಶಲಾಕೆಗಳು (ಹೆಣ್ಣು).



ಪರಾಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ

ಪ್ರತಿ anther ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕು **microsporangia** ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಗೋಡೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪದರಗಳು: epidermis, **endothecium**, ಮಧ್ಯ ಪದರಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುವ **tapetum**. Microspore mother cells meiosis ಮೂಲಕ ವಿಭಜಿಸಿ — **microsporogenesis** — microspores ನ tetrads ಮಾಡಿದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Tapetum ಕೋಶಗಳಿಗೆ ದಟ್ಟ ಕೋಶದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಹಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಶಕೇಂದ್ರ; ಅವು ಪರಾಗವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ.



ಪುಟ 3 / 8

ಅತಿ ಗಟ್ಟಿ ಕವಚ

ಪ್ರತಿ ಪರಾಗರೇಣು **sporopollenin** ನಿಂದ ಮಾಡಿದ **exine** ಧರಿಸಿತ್ತು — ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು; ಪ್ರಬಲ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಖವೂ ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲಾರವು! Exine ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಗಳೇ **germ pores**. ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ vegetative cell ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ **generative cell**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

60% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು angiosperms 2-ಕೋಶ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ ಬಿಡುತ್ತವೆ.



ಪುಟ 4 / 8

ವಧುವಿನ ಅರಮನೆ

Ovary ಒಳಗೆ integuments, **micropyle** ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ತೆರೆಪು ಮತ್ತು **nucellus** ಇರುವ **ovule** ಕುಳಿತಿತ್ತು. **megaspore mother cell** meiosis ಮೂಲಕ ವಿಭಜಿಸಿತು; ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ megaspore **embryo sac** ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು — 7 ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕೋಶಕೇಂದ್ರಗಳು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Micropylar ತುದಿಯಲ್ಲಿ egg apparatus (egg + 2 synergids), chalazal ತುದಿಯಲ್ಲಿ 3 antipodals, central cell ನಲ್ಲಿ 2 polar nuclei.



ಪುಟ 5 / 8

ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಜನೆ

ಪರಾಗ stigma ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು — ಗಾಳಿ, ನೀರು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಮೂಲಕ. **Autogamy** ಎಂದರೆ ಅದೇ ಹೂವು, **geitonogamy** ಅದೇ ಸಸ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವು, **xenogamy** ಬೇರೆ ಸಸ್ಯದ ಹೂವು. Viola ದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ತೆರೆಯದ **cleistogamous** ಹೂಗಳೂ ಇದ್ದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Geitonogamy ಪರಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದಂತೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ autogamy ಯಂತೆಯೇ.



ಪುಟ 6 / 8

ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ

ಹೂಗಳಿಗೆ inbreeding ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವು **outbreeding devices** ಬಳಸಿದವು: ಪರಾಗ ಮತ್ತು stigma ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ, anther ಮತ್ತು stigma ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, **self-incompatibility**, ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಹರಳು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ monoecious; ಪಪ್ಪಾಯಿ dioecious.



ಎರಡು ಮದುವೆ

pollen tube style ಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳೆದು **filiform apparatus** ಮೂಲಕ ಒಂದು synergid ಒಳಹೊಕ್ಕಿತು. ಅದು ಎರಡು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಒಂದು egg ಜೊತೆ ಸೇರಿತು — **syngamy** — zygote ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು polar nuclei ಜೊತೆ ಸೇರಿತು — **triple fusion** — **primary endosperm nucleus** ಆಯಿತು. ಎರಡು ಸಂಯೋಜನೆಗಳು: **double fertilisation**!

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Zygote (2n) → ಭ್ರೂಣ · PEN (3n) → endosperm.



ಸುಖಾಂತ್ಯ

Ovule ಬೀಜವಾಯಿತು, ovary ಹಣ್ಣಾಯಿತು. ಎಳನೀರು free-nuclear **endosperm**. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಫಲೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬೀಜ ಮಾಡಿದವು — **apomixis**; Citrus ಒಂದೇ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು — **polyembryony**; ಬಾಳೆ ಫಲೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿತು — **parthenocarpy**.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

Albuminous ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ endosperm ಉಳಿಯುತ್ತದೆ (ಗೋಧಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಹರಳು); non-albuminous ಬೀಜಗಳು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ (ಬಟಾಣಿ, ಶೇಂಗಾ).



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

sexual reproduction p.1 · stamen p.1 · pistil p.1 · microsporangia p.2 · endothecium p.2 · tapetum p.2 · microsporogenesis p.2 · sporopollenin p.3 · exine p.3 · germ pores p.3 · generative cell p.3 · micropyle p.4 · nucellus p.4 · ovule p.4 · megaspore mother cell p.4 · embryo sac p.4 · Autogamy p.5 · geitonogamy p.5 · xenogamy p.5 · cleistogamous p.5 · outbreeding devices p.6 · self-incompatibility p.6 · pollen tube p.7 · filiform apparatus p.7 · syngamy p.7 · triple fusion p.7 · primary endosperm nucleus p.7 · double fertilisation p.7 · endosperm p.8 · apomixis p.8 · polyembryony p.8 · parthenocarpy p.8



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು:

- Cellulose
- Sporopollenin
- Lignin
- Pectin

2. ಸಾಮಾನ್ಯ embryo sac ನಲ್ಲಿ:

- 8 ಕೋಶಕೇಂದ್ರ, 7 ಕೋಶ
- 7 ಕೋಶಕೇಂದ್ರ, 8 ಕೋಶ
- 8 ಕೋಶಕೇಂದ್ರ, 8 ಕೋಶ
- 4 ಕೋಶಕೇಂದ್ರ, 4 ಕೋಶ

3. Triple fusion ರೂಪಿಸುವುದು:

- Zygote
- Primary endosperm nucleus
- Embryo
- Seed coat

4. Filiform apparatus ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ:

- Antipodals
- Synergids
- Egg
- Polar nuclei

5. ಫಲೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹಣ್ಣು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು:

- Apomixis
- Polyembryony
- Parthenocarpy
- Geitonogamy

ಉತ್ತರಗಳು: 1-Sporopollenin · 2-8 ಕೋಶಕೇಂದ್ರ, 7 ಕೋಶ · 3-Primary endosperm nucleus · 4-Synergids · 5-Parthenocarpy